

**EX 1**

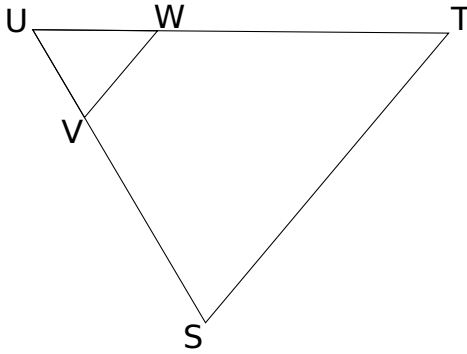
Sur la figure suivante :

⇒ V est sur $[US]$,

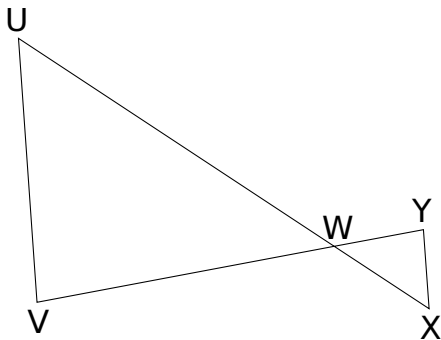
⇒ W est sur $[UT]$,

⇒ les droites (ST) et (VW) sont parallèles.

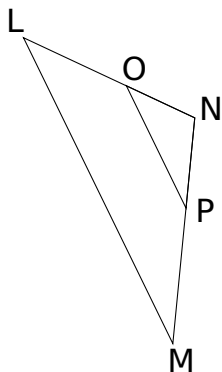
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $UW = 10$ cm, $UV = 7$ cm, $WX = 3$ cm, $WY = 2,4$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.
Calculer XY et WV .



2. Sur la figure suivante, $LN = 5$ cm, $LM = 9$ cm, $NO = 2$ cm, $NP = 2,4$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .



**EX 1**

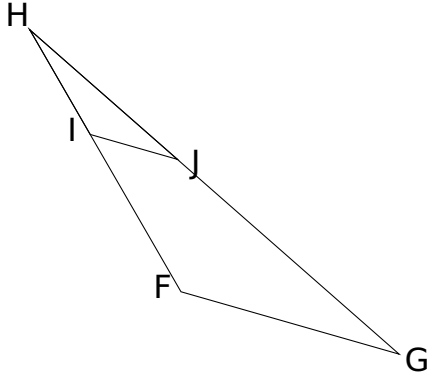
Sur la figure suivante :

↪ I est sur $[HF]$,

↪ J est sur $[HG]$,

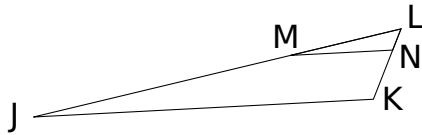
↪ les droites (FG) et (IJ) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

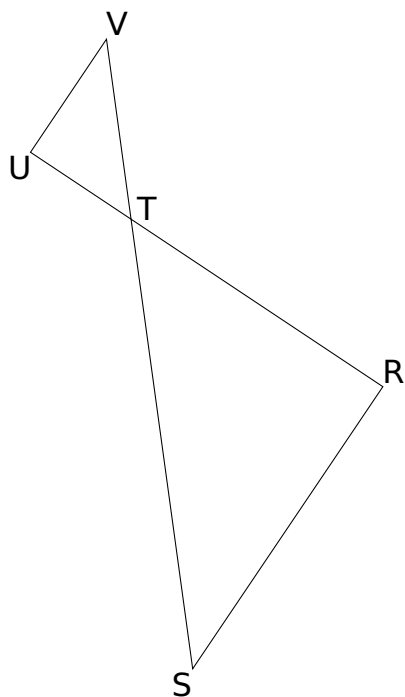
1. Sur la figure suivante, $JL = 10$ cm, $JK = 9$ cm, $LM = 3$ cm, $LN = 0,6$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.

Calculer MN et LK .



2. Sur la figure suivante, $RT = 8$ cm, $RS = 9$ cm, $TU = 3,2$ cm, $TV = 4,8$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.

Calculer UV et TS .



**EX 1**

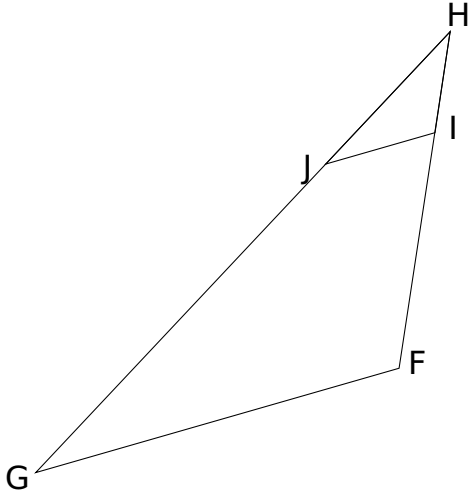
Sur la figure suivante :

↪ I est sur $[HF]$,

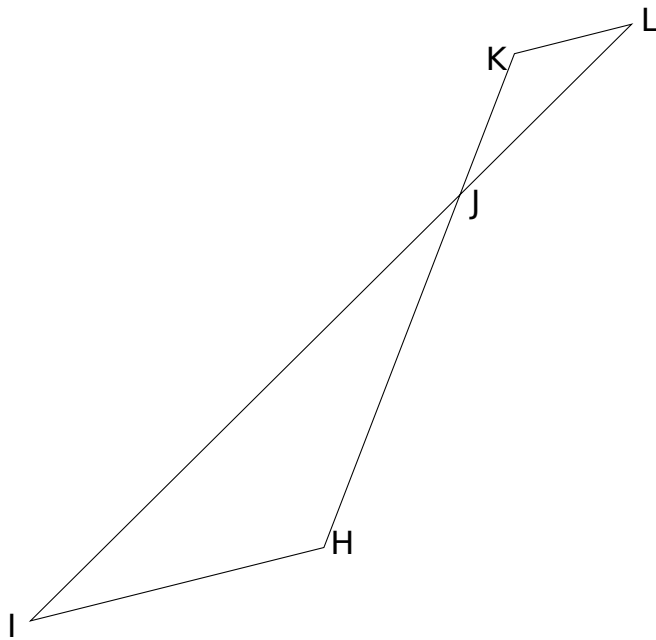
↪ J est sur $[HG]$,

↪ les droites (FG) et (IJ) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

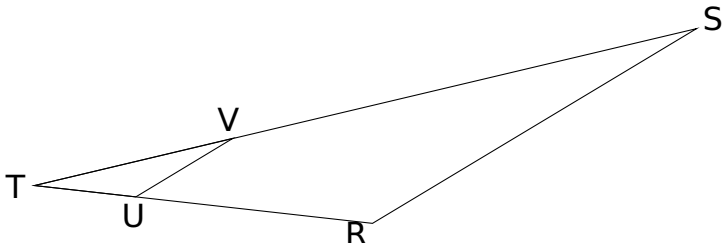
1. Sur la figure suivante, $HJ = 10$ cm, $HI = 8$ cm, $JK = 4$ cm, $JL = 6,4$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.
Calculer KL et JL .



2. Sur la figure suivante, $RT = 9$ cm, $RS = 10$ cm, $TU = 2,7$ cm, $TV = 5,4$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.



Calculer UV et TS .



**EX 1**

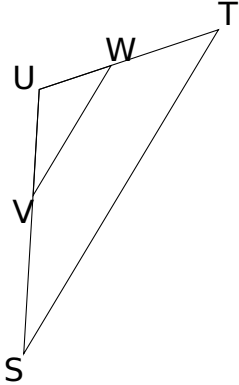
Sur la figure suivante :

↗ V est sur $[US]$,

↗ W est sur $[UT]$,

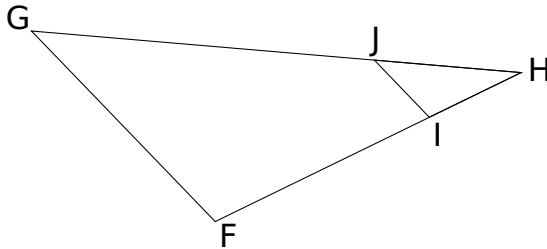
↗ les droites (ST) et (VW) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

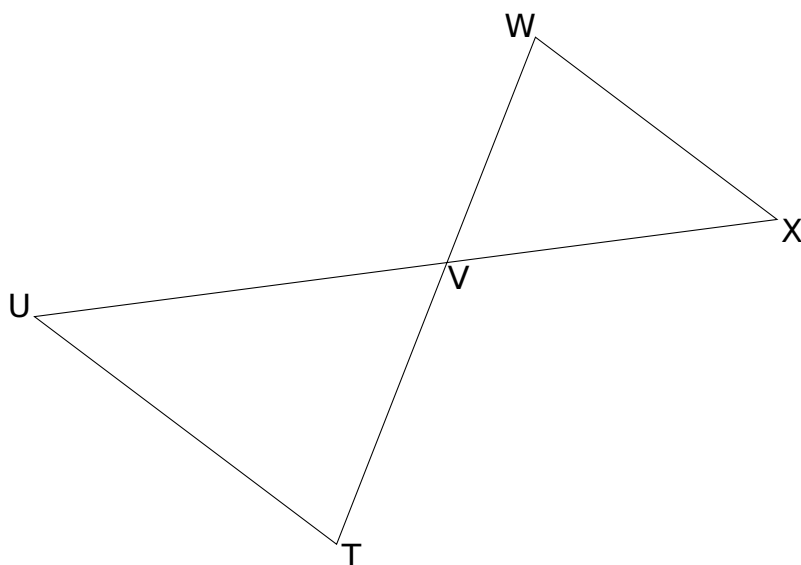
1. Sur la figure suivante, $FH = 9$ cm, $FG = 7$ cm, $HI = 2,7$ cm, $HJ = 3,9$ cm et $(FG) \parallel (IJ)$.

Calculer IJ et HG .



2. Sur la figure suivante, $TV = 8$ cm, $TU = 10$ cm, $VW = 6,4$ cm, $VX = 8,8$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.

Calculer WX et VU .



**EX 1**

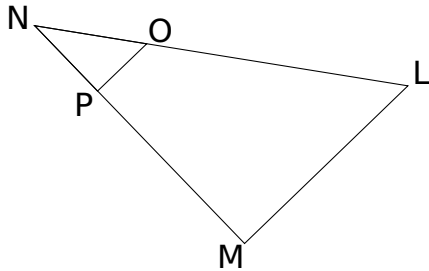
Sur la figure suivante :

⇒ O est sur $[NL]$,

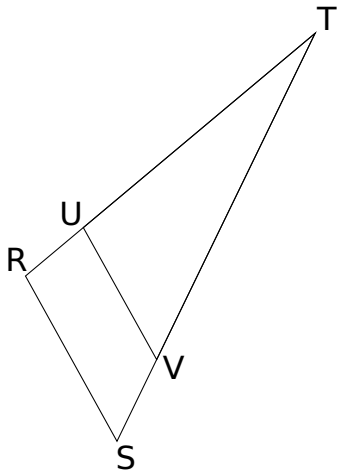
⇒ P est sur $[NM]$,

⇒ les droites (LM) et (OP) sont parallèles.

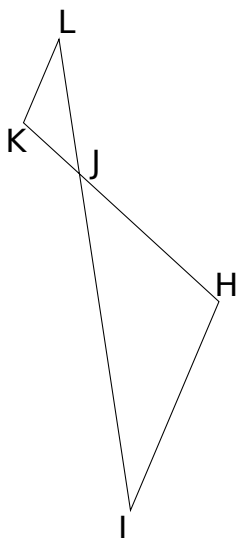
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $RT = 10$ cm, $RS = 5$ cm, $TU = 8$ cm, $TV = 9,6$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .



2. Sur la figure suivante, $HJ = 5$ cm, $HI = 6$ cm, $JK = 2$ cm, $JL = 3,6$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.
Calculer KL et JI .



**EX 1**

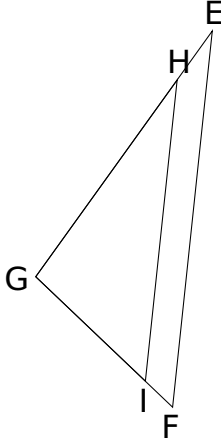
Sur la figure suivante :

↗ H est sur $[GE]$,

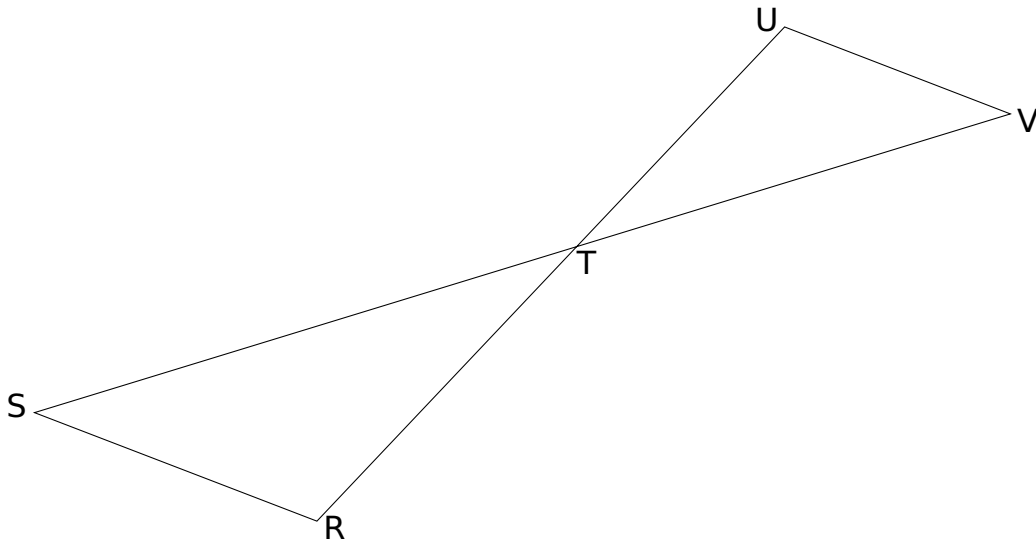
↗ I est sur $[GF]$,

↗ les droites (EF) et (HI) sont parallèles.

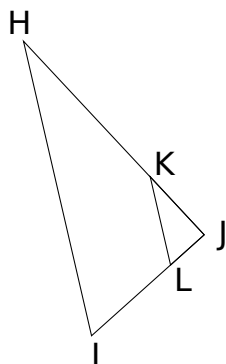
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $RT = 10$ cm, $RS = 8$ cm, $TU = 8$ cm, $TV = 12$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .



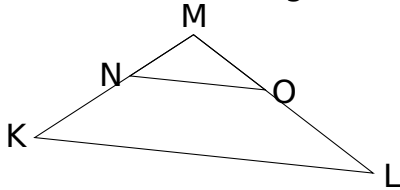
2. Sur la figure suivante, $HJ = 7$ cm, $HI = 8$ cm, $JK = 2,1$ cm, $JL = 1,2$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.
Calculer KL et JI .



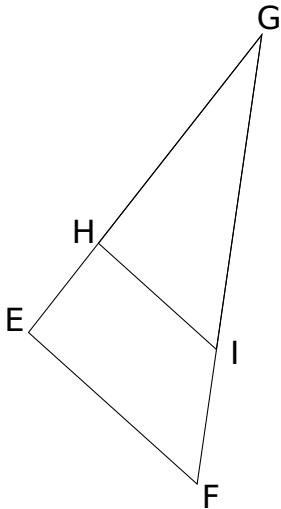
**EX 1**

Sur la figure suivante :

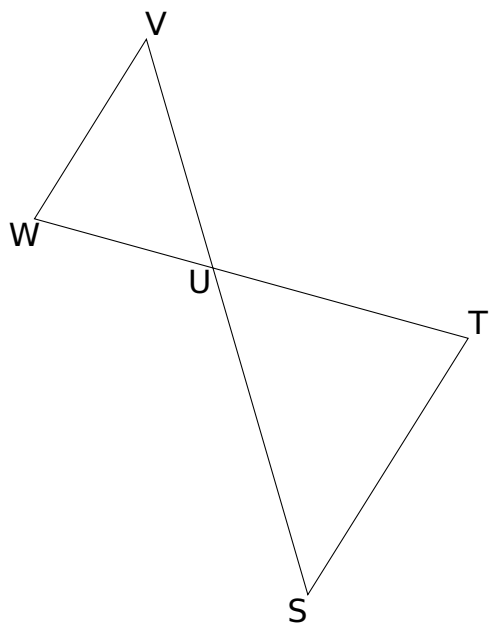
- ↪ N est sur $[MK]$,
 - ↪ O est sur $[ML]$,
 - ↪ les droites (KL) et (NO) sont parallèles.
- Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $EG = 10$ cm, $EF = 6$ cm, $GH = 7$ cm, $GI = 8,4$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .



2. Sur la figure suivante, $SU = 9$ cm, $ST = 8$ cm, $UV = 6,3$ cm, $UW = 4,9$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .



**EX 1**

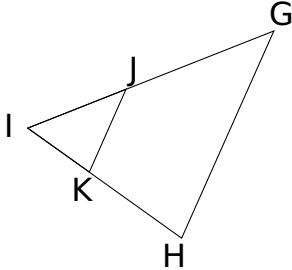
Sur la figure suivante :

↪ J est sur $[IG]$,

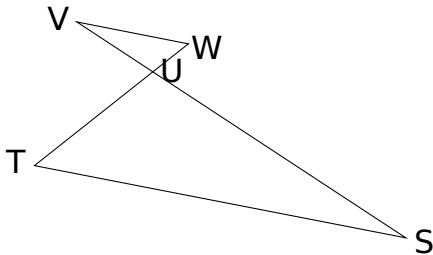
↪ K est sur $[IH]$,

↪ les droites (GH) et (JK) sont parallèles.

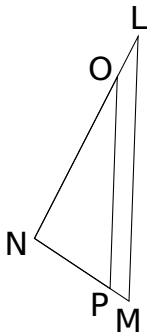
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $SU = 8$ cm, $ST = 10$ cm, $UV = 2,4$ cm, $UW = 1,2$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .



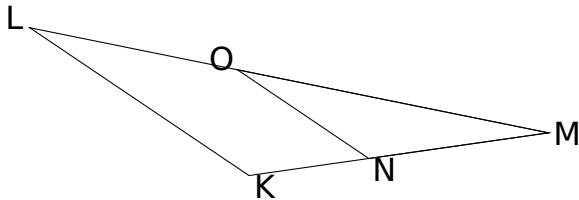
2. Sur la figure suivante, $LN = 6$ cm, $LM = 7$ cm, $NO = 4,8$ cm, $NP = 2,4$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .



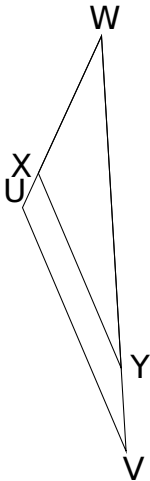
**EX 1**

Sur la figure suivante :

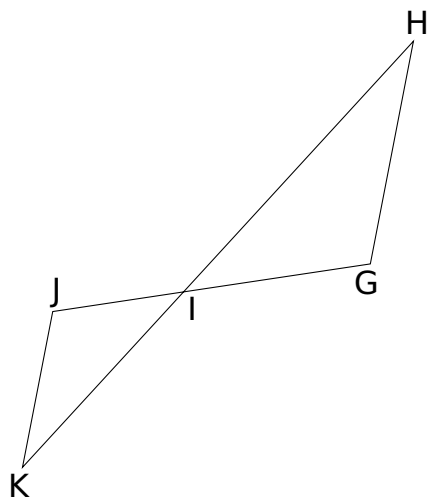
- ↪ N est sur $[MK]$,
 - ↪ O est sur $[ML]$,
 - ↪ les droites (KL) et (NO) sont parallèles.
- Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $UW = 5$ cm, $UV = 7$ cm, $WX = 4$ cm, $WY = 8,8$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.
Calculer XY et WV .



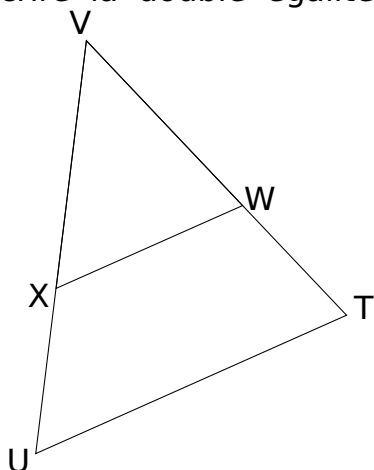
2. Sur la figure suivante, $GI = 5$ cm, $GH = 6$ cm, $IJ = 3,5$ cm, $IK = 6,3$ cm et $(GH) \parallel (JK)$.
Calculer JK et IH .



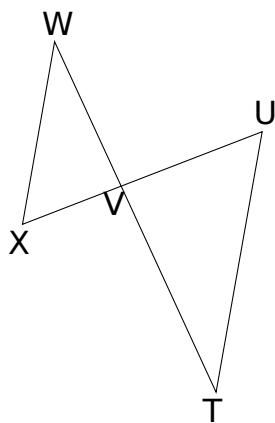
**EX 1**

Sur la figure suivante :

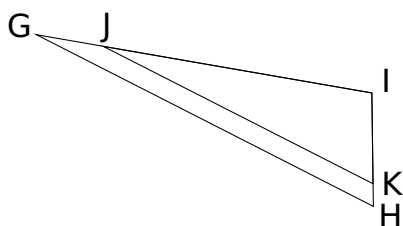
- ↪ W est sur $[VT]$,
 - ↪ X est sur $[VU]$,
 - ↪ les droites (TU) et (WX) sont parallèles.
- Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $TV = 6$ cm, $TU = 7$ cm, $VW = 4,2$ cm, $VX = 2,8$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .



2. Sur la figure suivante, $GI = 9$ cm, $GH = 10$ cm, $IJ = 7,2$ cm, $IK = 2,4$ cm et $(GH) \parallel (JK)$.
Calculer JK et IH .



**EX 1**

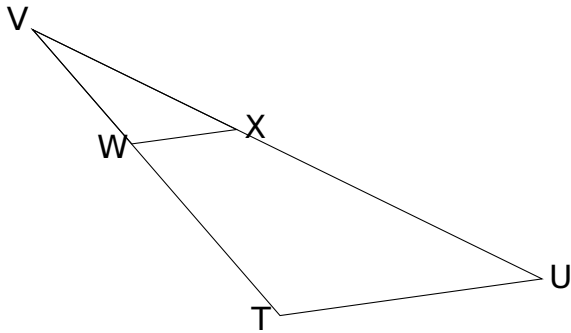
Sur la figure suivante :

⇒ W est sur $[VT]$,

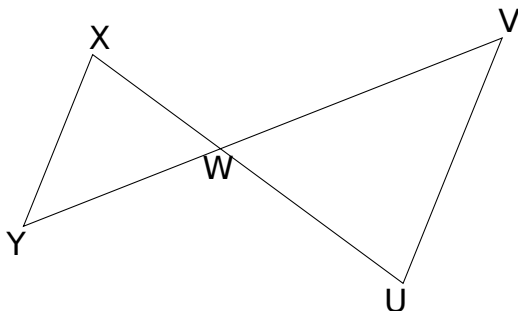
⇒ X est sur $[VU]$,

⇒ les droites (TU) et (WX) sont parallèles.

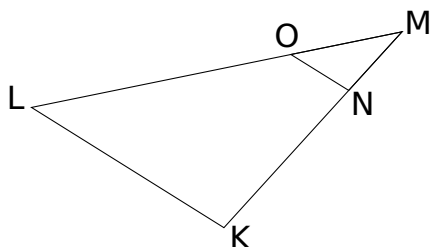
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $UW = 6$ cm, $UV = 7$ cm, $WX = 4,2$ cm, $WY = 5,6$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.
Calculer XY et WV .



2. Sur la figure suivante, $KM = 7$ cm, $KL = 6$ cm, $MN = 2,1$ cm, $MO = 3$ cm et $(KL) \parallel (NO)$.
Calculer NO et ML .



**EX 1**

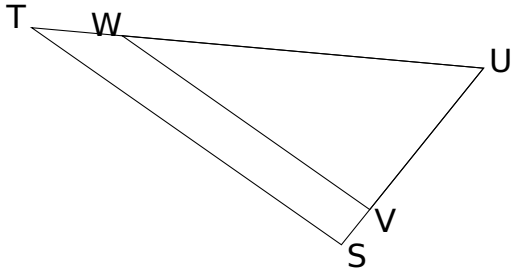
Sur la figure suivante :

⇒ V est sur $[US]$,

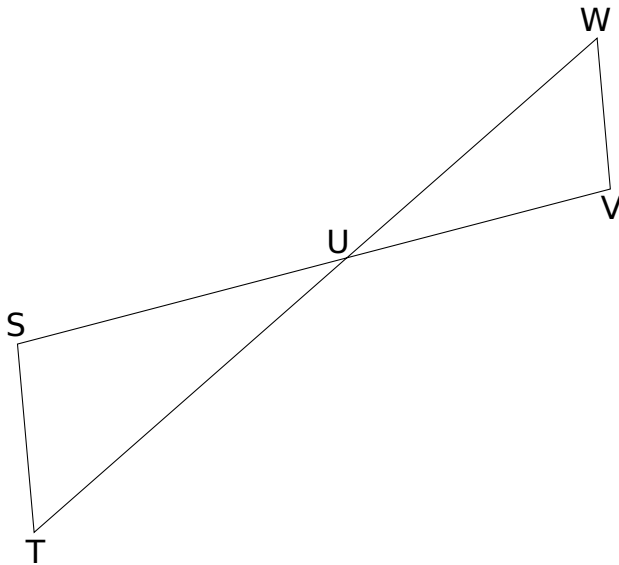
⇒ W est sur $[UT]$,

⇒ les droites (ST) et (VW) sont parallèles.

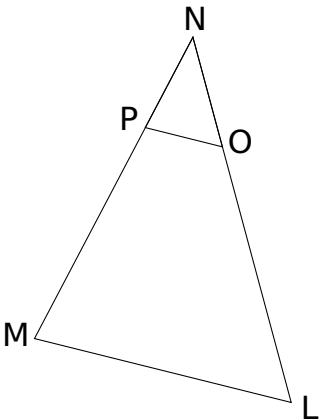
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $SU = 9$ cm, $ST = 5$ cm, $UV = 7,2$ cm, $UW = 8,8$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .



2. Sur la figure suivante, $LN = 10$ cm, $LM = 7$ cm, $NO = 3$ cm, $NP = 2,7$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .



**EX 1**

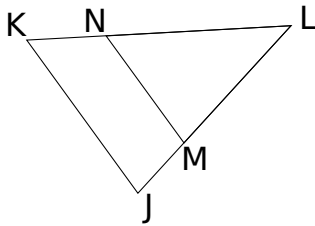
Sur la figure suivante :

↗ M est sur $[LJ]$,

↗ N est sur $[LK]$,

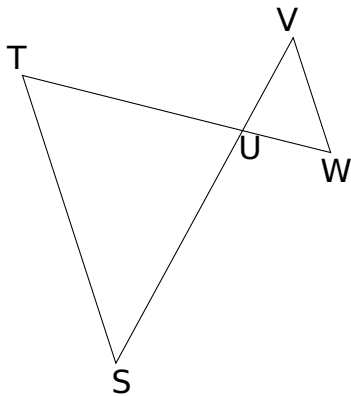
↗ les droites (JK) et (MN) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

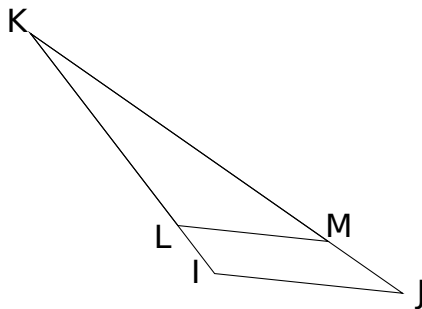
1. Sur la figure suivante, $SU = 7$ cm, $ST = 8$ cm, $UV = 2,8$ cm, $UW = 2,4$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.

Calculer VW et UT .



2. Sur la figure suivante, $IK = 8$ cm, $IJ = 5$ cm, $KL = 6,4$ cm, $KM = 9,6$ cm et $(IJ) \parallel (LM)$.

Calculer LM et KJ .



**EX 1**

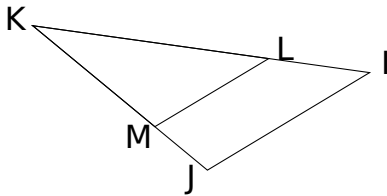
Sur la figure suivante :

↷ L est sur $[KI]$,

↷ M est sur $[KJ]$,

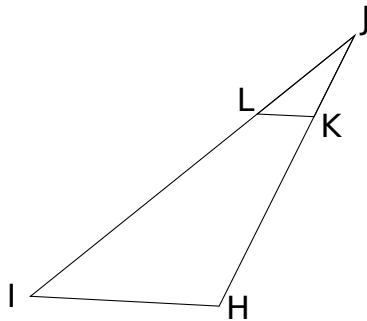
↷ les droites (IJ) et (LM) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

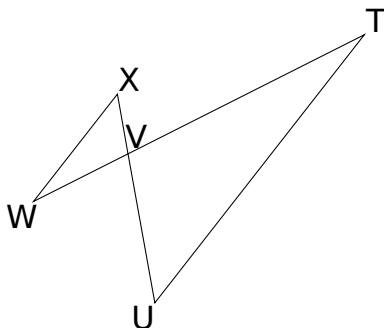
1. Sur la figure suivante, $HJ = 8$ cm, $HI = 5$ cm, $JK = 2,4$ cm, $JL = 3,3$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.

Calculer KL et JI .



2. Sur la figure suivante, $TV = 7$ cm, $TU = 9$ cm, $VW = 2,8$ cm, $VX = 1,6$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.

Calculer WX et VU .



**EX 1**

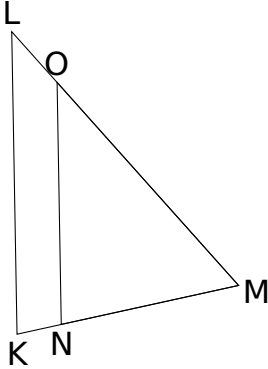
Sur la figure suivante :

⇒ N est sur $[MK]$,

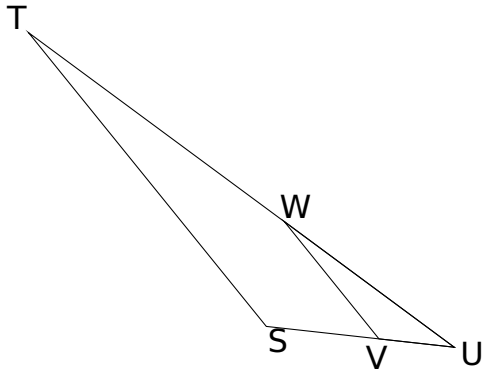
⇒ O est sur $[ML]$,

⇒ les droites (KL) et (NO) sont parallèles.

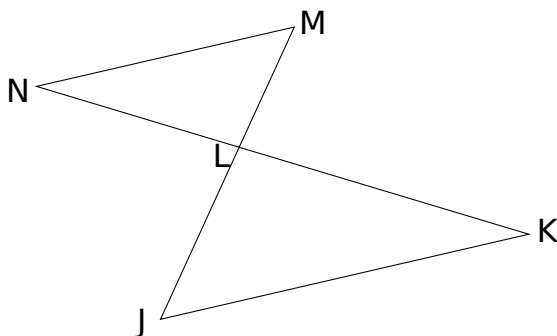
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $SU = 5$ cm, $ST = 10$ cm, $UV = 2$ cm, $UW = 5,6$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .



2. Sur la figure suivante, $JL = 5$ cm, $JK = 10$ cm, $LM = 3,5$ cm, $LN = 5,6$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .



**EX 1**

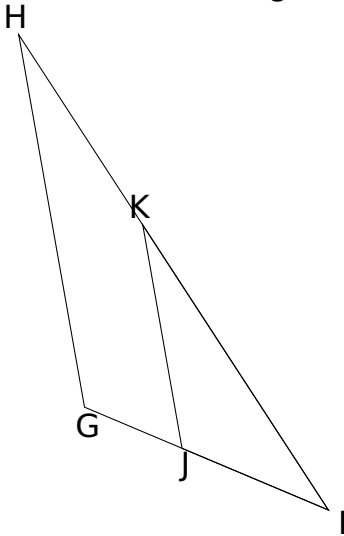
Sur la figure suivante :

↗ J est sur $[IG]$,

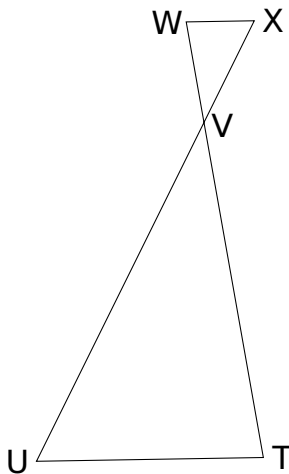
↗ K est sur $[IH]$,

↗ les droites (GH) et (JK) sont parallèles.

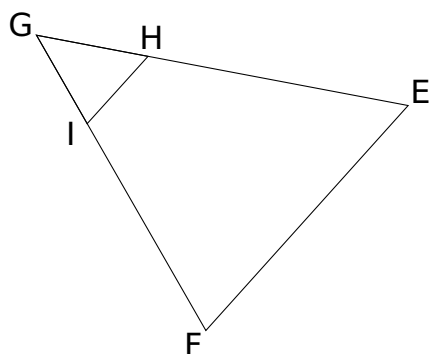
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $TV = 9$ cm, $TU = 6$ cm, $VW = 2,7$ cm, $VX = 3$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .



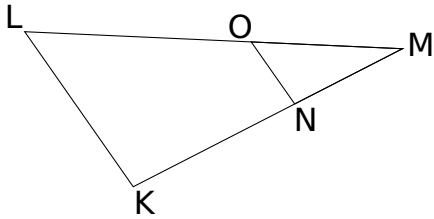
2. Sur la figure suivante, $EG = 10$ cm, $EF = 8$ cm, $GH = 3$ cm, $GI = 2,7$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .



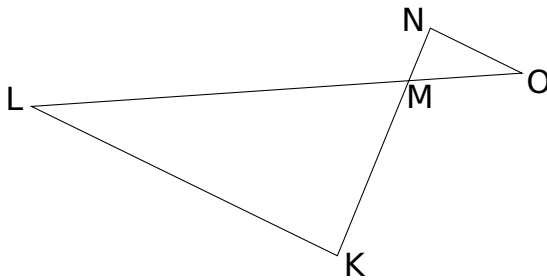
**EX 1**

Sur la figure suivante :

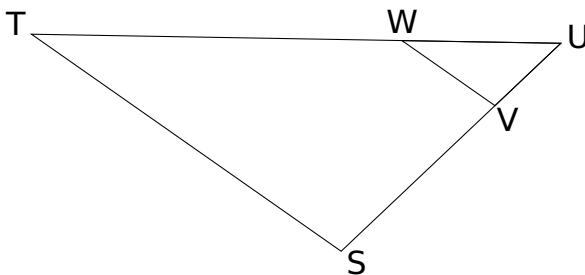
- ⇒ N est sur $[MK]$,
 - ⇒ O est sur $[ML]$,
 - ⇒ les droites (KL) et (NO) sont parallèles.
- Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $KM = 5$ cm, $KL = 9$ cm, $MN = 1,5$ cm, $MO = 3$ cm et $(KL) \parallel (NO)$.
Calculer NO et ML .



2. Sur la figure suivante, $SU = 8$ cm, $ST = 10$ cm, $UV = 2,4$ cm, $UW = 4,2$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .



**EX 1**

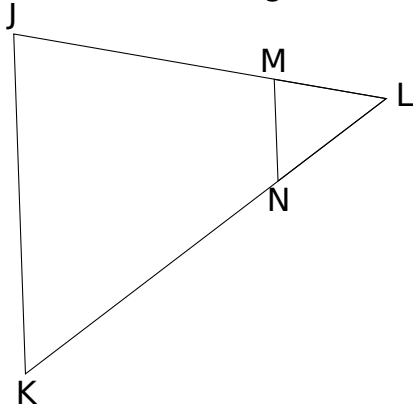
Sur la figure suivante :

↪ M est sur $[LJ]$,

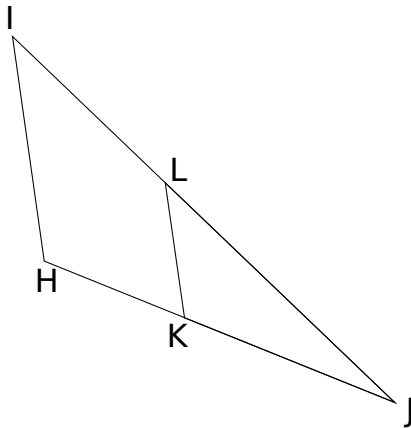
↪ N est sur $[LK]$,

↪ les droites (JK) et (MN) sont parallèles.

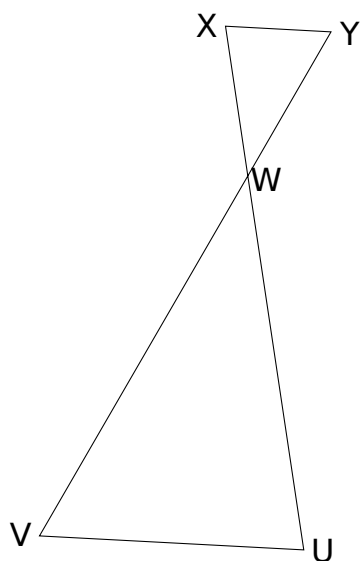
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $HJ = 10$ cm, $HI = 6$ cm, $JK = 6$ cm, $JL = 8,4$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.
Calculer KL et JI .



2. Sur la figure suivante, $UW = 10$ cm, $UV = 7$ cm, $WX = 4$ cm, $WY = 4,4$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.
Calculer XY et WV .



**EX 1**

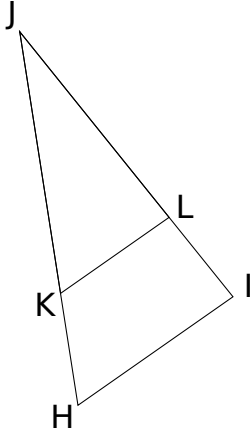
Sur la figure suivante :

↪ K est sur $[JH]$,

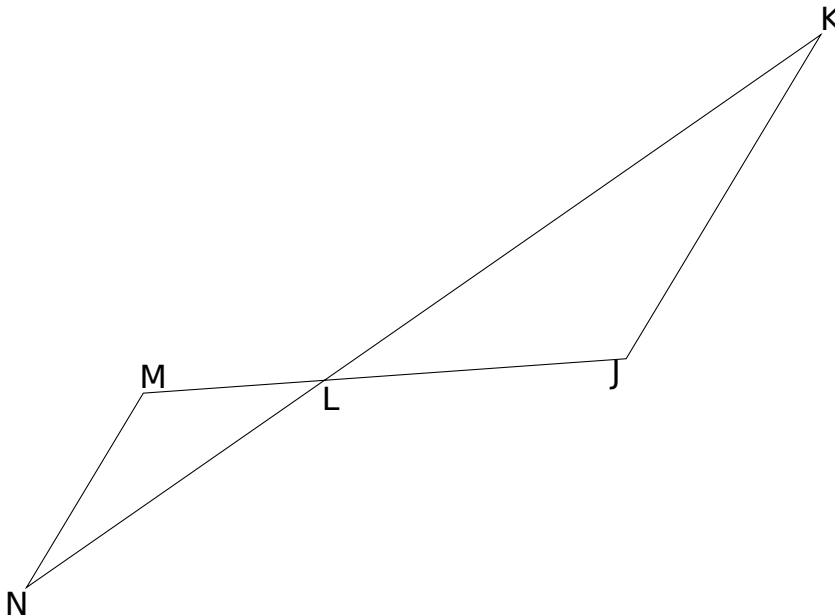
↪ L est sur $[JI]$,

↪ les droites (HI) et (KL) sont parallèles.

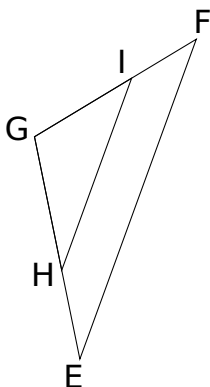
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $JL = 8$ cm, $JK = 10$ cm, $LM = 4,8$ cm, $LN = 9,6$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .



2. Sur la figure suivante, $EG = 6$ cm, $EF = 9$ cm, $GH = 3,6$ cm, $GI = 3$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .



**EX 1**

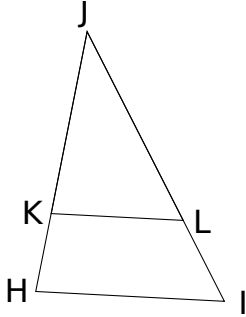
Sur la figure suivante :

↪ K est sur $[JH]$,

↪ L est sur $[JI]$,

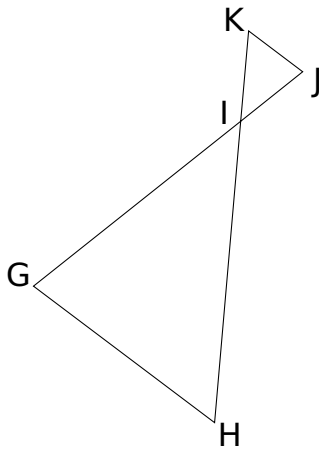
↪ les droites (HI) et (KL) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

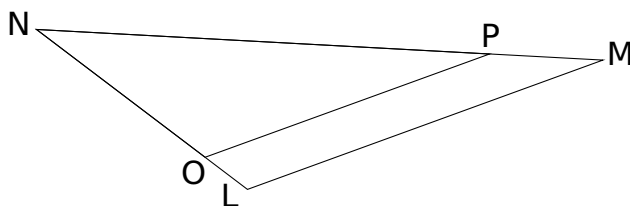
1. Sur la figure suivante, $GI = 7$ cm, $GH = 6$ cm, $IJ = 2,1$ cm, $IK = 2,4$ cm et $(GH) \parallel (JK)$.

Calculer JK et IH .



2. Sur la figure suivante, $LN = 7$ cm, $LM = 10$ cm, $NO = 5,6$ cm, $NP = 12$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.

Calculer OP et NM .



**EX 1**

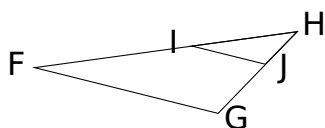
Sur la figure suivante :

↪ I est sur $[HF]$,

↪ J est sur $[HG]$,

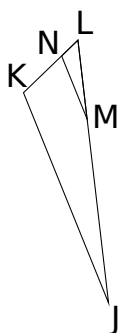
↪ les droites (FG) et (IJ) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

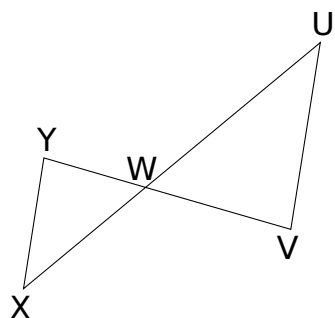
1. Sur la figure suivante, $JL = 7$ cm, $JK = 6$ cm, $LM = 2,1$ cm, $LN = 0,6$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.

Calculer MN et LK .



2. Sur la figure suivante, $UW = 6$ cm, $UV = 5$ cm, $WX = 4,2$ cm, $WY = 2,8$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.

Calculer XY et WV .



**EX 1**

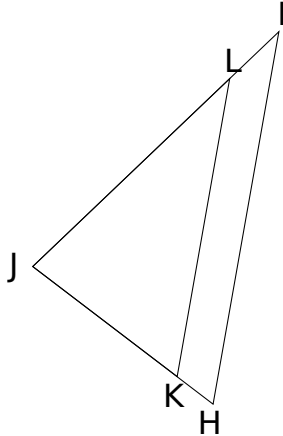
Sur la figure suivante :

↗ K est sur $[JH]$,

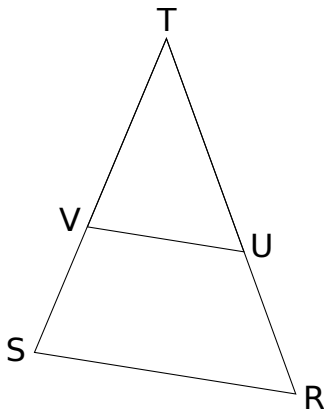
↗ L est sur $[JI]$,

↗ les droites (HI) et (KL) sont parallèles.

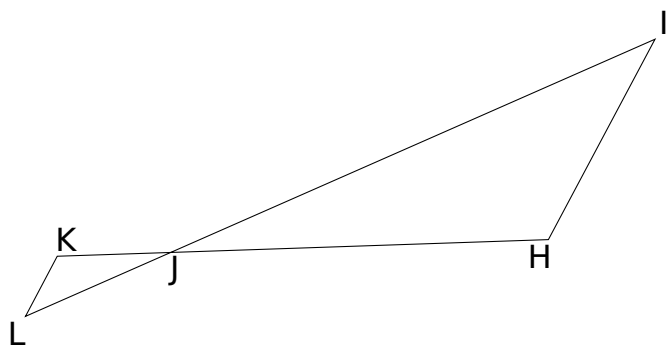
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $RT = 10$ cm, $RS = 7$ cm, $TU = 6$ cm, $TV = 5,4$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .



2. Sur la figure suivante, $HJ = 10$ cm, $HI = 6$ cm, $JK = 3$ cm, $JL = 4,2$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.
Calculer KL et JI .



**EX 1**

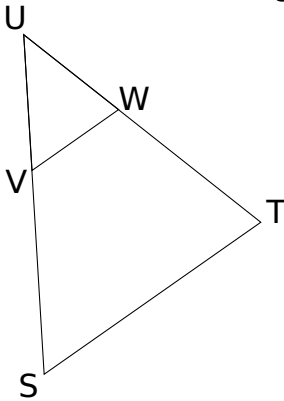
Sur la figure suivante :

↗ V est sur $[US]$,

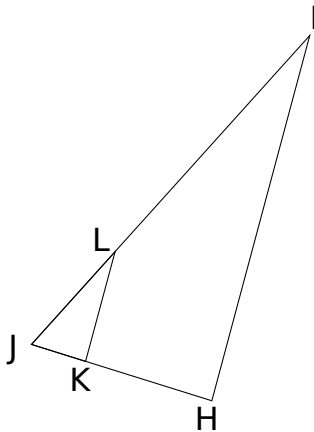
↗ W est sur $[UT]$,

↗ les droites (ST) et (VW) sont parallèles.

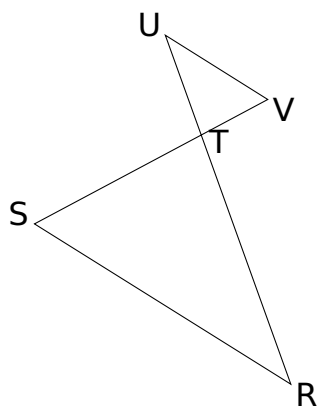
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $HJ = 5$ cm, $HI = 10$ cm, $JK = 1,5$ cm, $JL = 3,3$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.
Calculer KL et JI .



2. Sur la figure suivante, $RT = 7$ cm, $RS = 8$ cm, $TU = 2,8$ cm, $TV = 2$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .



**EX 1**

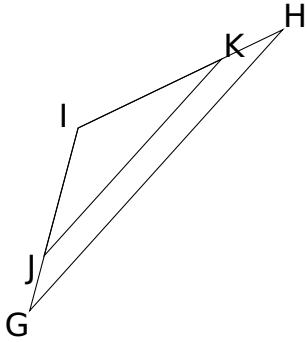
Sur la figure suivante :

↷ J est sur $[IG]$,

↷ K est sur $[IH]$,

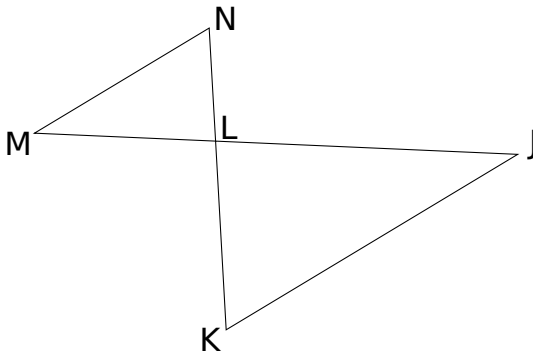
↷ les droites (GH) et (JK) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

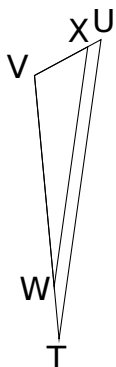
1. Sur la figure suivante, $JL = 8$ cm, $JK = 9$ cm, $LM = 4,8$ cm, $LN = 3$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.

Calculer MN et LK .



2. Sur la figure suivante, $TV = 7$ cm, $TU = 8$ cm, $VW = 5,6$ cm, $VX = 1,6$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.

Calculer WX et VU .



**EX 1**

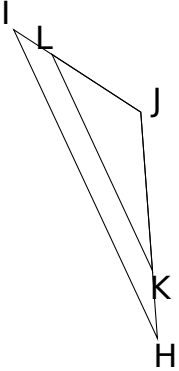
Sur la figure suivante :

↪ K est sur $[JH]$,

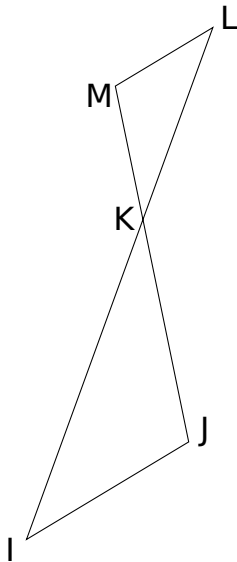
↪ L est sur $[JI]$,

↪ les droites (HI) et (KL) sont parallèles.

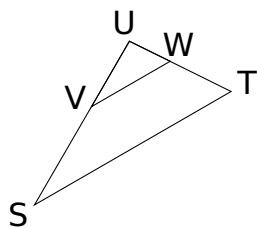
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $IK = 9$ cm, $IJ = 5$ cm, $KL = 5,4$ cm, $KM = 3,6$ cm et $(IJ) \parallel (LM)$.
Calculer LM et KJ .



2. Sur la figure suivante, $SU = 5$ cm, $ST = 6$ cm, $UV = 2$ cm, $UW = 1,2$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .



**EX 1**

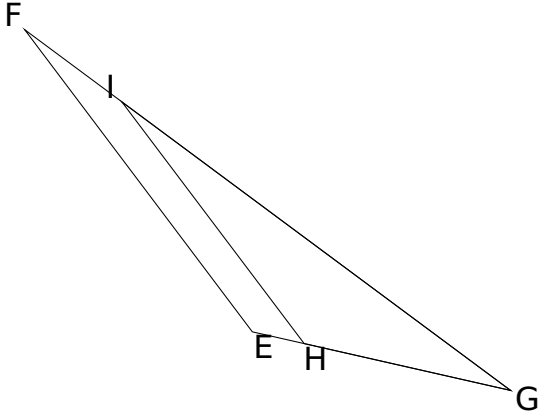
Sur la figure suivante :

↗ H est sur $[GE]$,

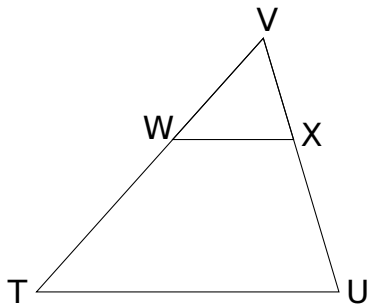
↗ I est sur $[GF]$,

↗ les droites (EF) et (HI) sont parallèles.

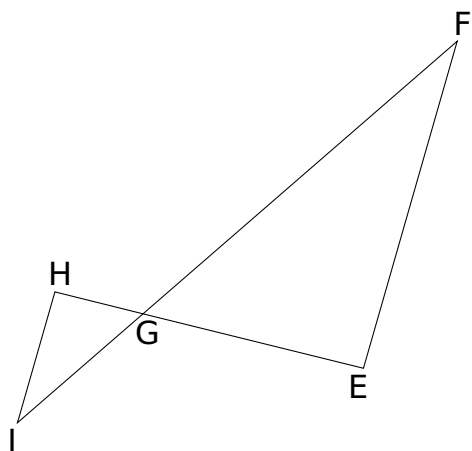
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $TV = 9$ cm, $TU = 8$ cm, $VW = 3,6$ cm, $VX = 2,8$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .



2. Sur la figure suivante, $EG = 6$ cm, $EF = 9$ cm, $GH = 2,4$ cm, $GI = 4,4$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .



**EX 1**

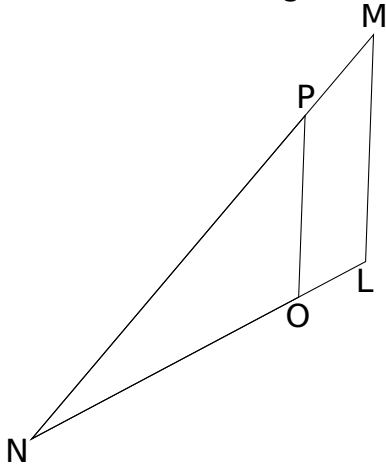
Sur la figure suivante :

↗ O est sur $[NL]$,

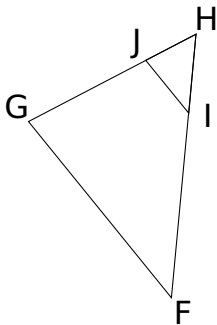
↗ P est sur $[NM]$,

↗ les droites (LM) et (OP) sont parallèles.

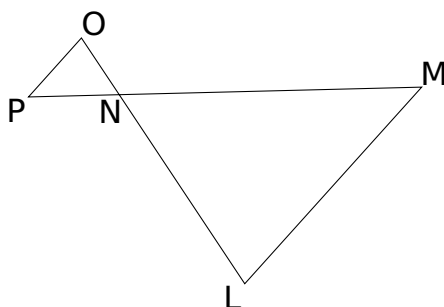
Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

1. Sur la figure suivante, $FH = 7$ cm, $FG = 6$ cm, $HI = 2,1$ cm, $HJ = 1,5$ cm et $(FG) \parallel (IJ)$.
Calculer IJ et HG .



2. Sur la figure suivante, $LN = 6$ cm, $LM = 7$ cm, $NO = 1,8$ cm, $NP = 2,4$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .



**EX 1**

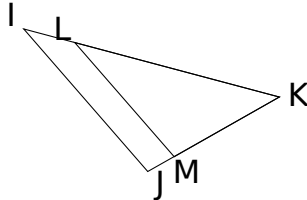
Sur la figure suivante :

↪ L est sur $[KI]$,

↪ M est sur $[KJ]$,

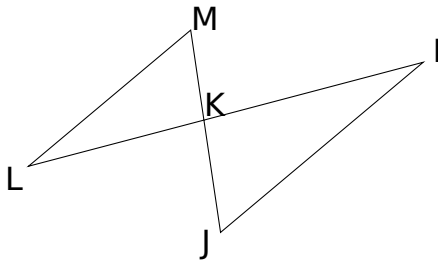
↪ les droites (IJ) et (LM) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

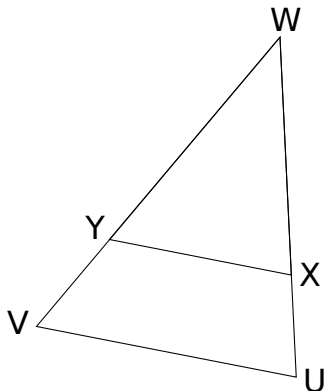
1. Sur la figure suivante, $IK = 6$ cm, $IJ = 7$ cm, $KL = 4,8$ cm, $KM = 2,4$ cm et $(IJ) \parallel (LM)$.

Calculer LM et KJ .



2. Sur la figure suivante, $UW = 9$ cm, $UV = 7$ cm, $WX = 6,3$ cm, $WY = 7$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.

Calculer XY et WV .



**EX 1**

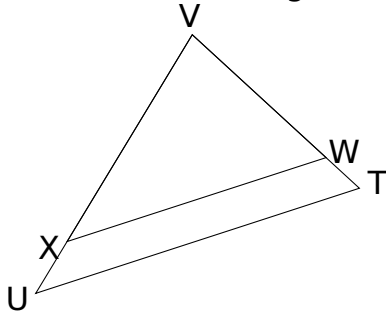
Sur la figure suivante :

↗ W est sur $[VT]$,

↗ X est sur $[VU]$,

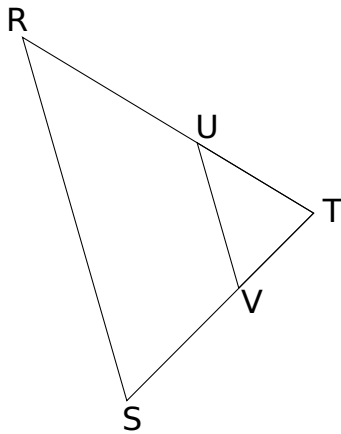
↗ les droites (TU) et (WX) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

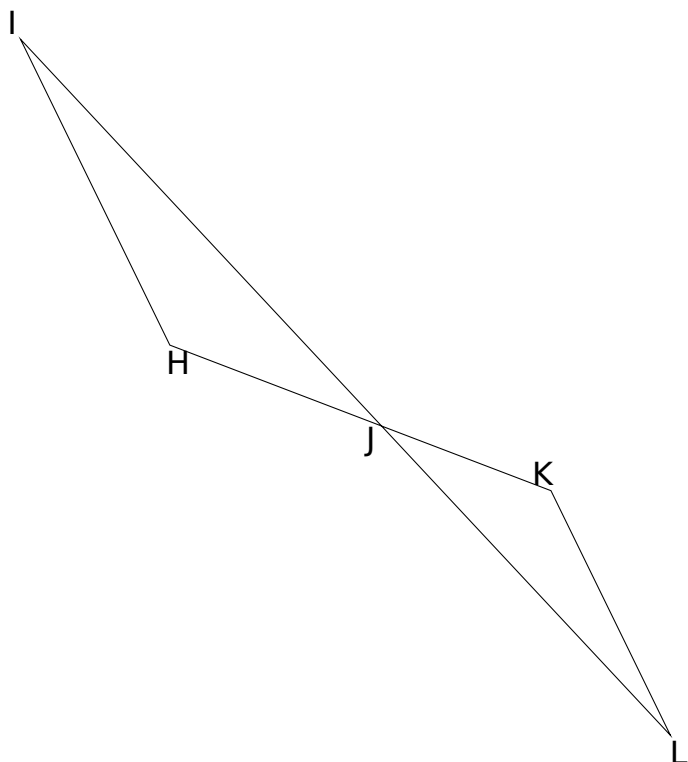
1. Sur la figure suivante, $RT = 9$ cm, $RS = 10$ cm, $TU = 3,6$ cm, $TV = 2,8$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.

Calculer UV et TS .



2. Sur la figure suivante, $HJ = 6$ cm, $HI = 9$ cm, $JK = 4,8$ cm, $JL = 11,2$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.

Calculer KL et JI .



**EX 1**

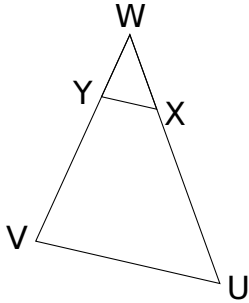
Sur la figure suivante :

↗ X est sur $[WU]$,

↗ Y est sur $[WV]$,

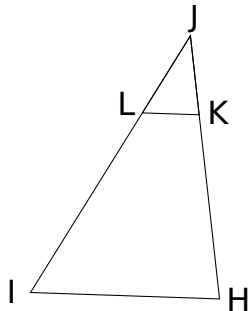
↗ les droites (UV) et (XY) sont parallèles.

Écrire la double égalité de Thalès.

**EX 2**

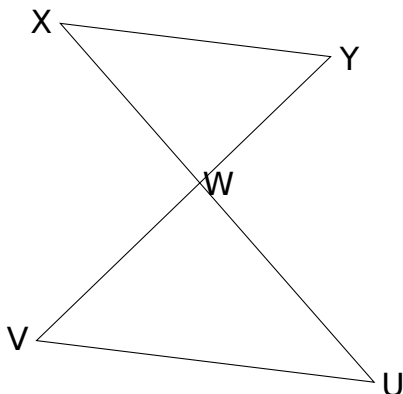
1. Sur la figure suivante, $HJ = 7$ cm, $HI = 5$ cm, $JK = 2,1$ cm, $JL = 2,4$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.

Calculer KL et JI .



2. Sur la figure suivante, $UW = 7$ cm, $UV = 9$ cm, $WX = 5,6$ cm, $WY = 4,8$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.

Calculer XY et WV .





EX

1

Dans le triangle STU :

$$\rightsquigarrow V \in [US],$$

$$\rightsquigarrow W \in [UT],$$

$$\rightsquigarrow (ST) \parallel (VW),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{US}{UV} = \frac{UT}{UW} = \frac{ST}{VW}$$

EX

2

1. Les droites (UX) et (VY) sont sécantes en W et $(UV) \parallel (XY)$ donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{2,4}{WV} = \frac{XY}{7}$$

$$XY = \frac{3 \times 7}{10} = 2,1 \text{ cm}$$

$$WV = \frac{2,4 \times 10}{3} = 8 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle LMN :

$$\rightsquigarrow O \in [NL],$$

$$\rightsquigarrow P \in [NM],$$

$$\rightsquigarrow (LM) \parallel (OP),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{2,4}{NM} = \frac{OP}{9}$$

$$OP = \frac{2 \times 9}{5} = 3,6 \text{ cm}$$

$$NM = \frac{2,4 \times 5}{2} = 6 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle FGH :

$$\rightsquigarrow I \in [HF],$$

$$\rightsquigarrow J \in [HG],$$

$$\rightsquigarrow (FG) \parallel (IJ),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles FGH et IJH ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{HI}{HF} = \frac{HJ}{HG} = \frac{IJ}{FG}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{HF}{HI} = \frac{HG}{HJ} = \frac{FG}{IJ}$$

EX

2

1. Dans le triangle JKL :

$$\rightsquigarrow M \in [LJ],$$

$$\rightsquigarrow N \in [LK],$$

$$\rightsquigarrow (JK) \parallel (MN),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{0,6}{LK} = \frac{MN}{9}$$

$$MN = \frac{3 \times 9}{10} = 2,7 \text{ cm}$$

$$LK = \frac{0,6 \times 10}{3} = 2 \text{ cm}$$

2. Les droites (RU) et (SV) sont sécantes en T et $(RS) \parallel (UV)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{3,2}{8} = \frac{4,8}{TS} = \frac{UV}{9}$$

$$UV = \frac{3,2 \times 9}{8} = 3,6 \text{ cm}$$

$$TS = \frac{4,8 \times 8}{3,2} = 12 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle FGH :

$$\rightsquigarrow I \in [HF],$$

$$\rightsquigarrow J \in [HG],$$

$$\rightsquigarrow (FG) \parallel (IJ),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles FGH et IJH ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{HI}{HF} = \frac{HJ}{HG} = \frac{IJ}{FG}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{HF}{HI} = \frac{HG}{HJ} = \frac{FG}{IJ}$$

EX

2

1. Les droites (HK) et (IL) sont sécantes en J et $(HI) \parallel (KL)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{4}{10} = \frac{6,4}{JI} = \frac{KL}{8}$$

$$KL = \frac{4 \times 8}{10} = 3,2 \text{ cm}$$

$$JI = \frac{6,4 \times 10}{4} = 16 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle RST :

$$\rightsquigarrow U \in [TR],$$

$$\rightsquigarrow V \in [TS],$$

$$\rightsquigarrow (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{2,7}{9} = \frac{5,4}{TS} = \frac{UV}{10}$$

$$UV = \frac{2,7 \times 10}{9} = 3 \text{ cm}$$

$$TS = \frac{5,4 \times 9}{2,7} = 18 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle STU :

$$\rightsquigarrow V \in [US],$$

$$\rightsquigarrow W \in [UT],$$

$$\rightsquigarrow (ST) \parallel (VW),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{US}{UV} = \frac{UT}{UW} = \frac{ST}{VW}$$

EX

2

1. Dans le triangle FGH :

$$\rightsquigarrow I \in [HF],$$

$$\rightsquigarrow J \in [HG],$$

$$\rightsquigarrow (FG) \parallel (IJ),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{HI}{HF} = \frac{HJ}{HG} = \frac{IJ}{FG}$$

$$\frac{2,7}{9} = \frac{3,9}{HG} = \frac{IJ}{7}$$

$$IJ = \frac{2,7 \times 7}{9} = 2,1 \text{ cm}$$

$$HG = \frac{3,9 \times 9}{2,7} = 13 \text{ cm}$$

2. Les droites (TW) et (UX) sont sécantes en V et $(TU) \parallel (WX)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{6,4}{8} = \frac{8,8}{VU} = \frac{WX}{10}$$

$$WX = \frac{6,4 \times 10}{8} = 8 \text{ cm}$$

$$VU = \frac{8,8 \times 8}{6,4} = 11 \text{ cm}$$

**EX 1**

Dans le triangle LMN :

$$\rightsquigarrow O \in [NL],$$

$$\rightsquigarrow P \in [NM],$$

$$\rightsquigarrow (LM) \parallel (OP),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{NL}{NO} = \frac{NM}{NP} = \frac{LM}{OP}$$

EX 2

1. Dans le triangle RST :

$$\rightsquigarrow U \in [TR],$$

$$\rightsquigarrow V \in [TS],$$

$$\rightsquigarrow (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{9,6}{TS} = \frac{UV}{5}$$

$$UV = \frac{8 \times 5}{10} = 4 \text{ cm}$$

$$TS = \frac{9,6 \times 10}{8} = 12 \text{ cm}$$

2. Les droites (HK) et (IL) sont sécantes en J et $(HI) \parallel (KL)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{3,6}{JI} = \frac{KL}{6}$$

$$KL = \frac{2 \times 6}{5} = 2,4 \text{ cm}$$

$$JI = \frac{3,6 \times 5}{2} = 9 \text{ cm}$$

**EX 1**

Dans le triangle EFG :

$$\rightsquigarrow H \in [GE],$$

$$\rightsquigarrow I \in [GF],$$

$$\rightsquigarrow (EF) \parallel (HI),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{GE}{GH} = \frac{GF}{GI} = \frac{EF}{HI}$$

EX 2

1. Les droites (RU) et (SV) sont sécantes en T et $(RS) \parallel (UV)$ donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{12}{TS} = \frac{UV}{8}$$

$$UV = \frac{8 \times 8}{10} = 6,4 \text{ cm}$$

$$TS = \frac{12 \times 10}{8} = 15 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle HIJ :

$$\rightsquigarrow K \in [JH],$$

$$\rightsquigarrow L \in [JI],$$

$$\rightsquigarrow (HI) \parallel (KL),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{2,1}{7} = \frac{1,2}{JI} = \frac{KL}{8}$$

$$KL = \frac{2,1 \times 8}{7} = 2,4 \text{ cm}$$

$$JI = \frac{1,2 \times 7}{2,1} = 4 \text{ cm}$$

**EX 1**

Dans le triangle KLM :

$$\rightsquigarrow N \in [MK],$$

$$\rightsquigarrow O \in [ML],$$

$$\rightsquigarrow (KL) \parallel (NO),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles KLM et NOM ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

Remarque

On pourrait aussi écrire : $\frac{MK}{MN} = \frac{ML}{MO} = \frac{KL}{NO}$

EX 2

1. Dans le triangle EFG :

$$\rightsquigarrow H \in [GE],$$

$$\rightsquigarrow I \in [GF],$$

$$\rightsquigarrow (EF) \parallel (HI),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{7}{10} = \frac{8,4}{GF} = \frac{HI}{6}$$

$$HI = \frac{7 \times 6}{10} = 4,2 \text{ cm}$$

$$GF = \frac{8,4 \times 10}{7} = 12 \text{ cm}$$

2. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) \parallel (VW)$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{6,3}{9} = \frac{4,9}{UT} = \frac{VW}{8}$$

$$VW = \frac{6,3 \times 8}{9} = 5,6 \text{ cm}$$

$$UT = \frac{4,9 \times 9}{6,3} = 7 \text{ cm}$$

**EX 1**

Dans le triangle GHI :

$$\rightsquigarrow J \in [IG],$$

$$\rightsquigarrow K \in [IH],$$

$$\rightsquigarrow (GH) \parallel (JK),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{IG}{IJ} = \frac{IH}{IK} = \frac{GH}{JK}$$

EX 2

1. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) \parallel (VW)$ donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{2,4}{8} = \frac{1,2}{UT} = \frac{VW}{10}$$

$$VW = \frac{2,4 \times 10}{8} = 3 \text{ cm}$$

$$UT = \frac{1,2 \times 8}{2,4} = 4 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle LMN :

$$\rightsquigarrow O \in [NL],$$

$$\rightsquigarrow P \in [NM],$$

$$\rightsquigarrow (LM) \parallel (OP),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{4,8}{6} = \frac{2,4}{NM} = \frac{OP}{7}$$

$$OP = \frac{4,8 \times 7}{6} = 5,6 \text{ cm}$$

$$NM = \frac{2,4 \times 6}{4,8} = 3 \text{ cm}$$

**EX 1**

Dans le triangle KLM :

$$\rightsquigarrow N \in [MK],$$

$$\rightsquigarrow O \in [ML],$$

$$\rightsquigarrow (KL) \parallel (NO),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles KLM et NOM ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{MK}{MN} = \frac{ML}{MO} = \frac{KL}{NO}$$

EX 2

1. Dans le triangle UVW :

$$\rightsquigarrow X \in [WU],$$

$$\rightsquigarrow Y \in [WV],$$

$$\rightsquigarrow (UV) \parallel (XY),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{4}{5} = \frac{8,8}{WV} = \frac{XY}{7}$$

$$XY = \frac{4 \times 7}{5} = 5,6 \text{ cm}$$

$$WV = \frac{8,8 \times 5}{4} = 11 \text{ cm}$$

2. Les droites (GJ) et (HK) sont sécantes en I et $(GH) \parallel (JK)$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

$$\frac{3,5}{5} = \frac{6,3}{IH} = \frac{JK}{6}$$

$$JK = \frac{3,5 \times 6}{5} = 4,2 \text{ cm}$$

$$IH = \frac{6,3 \times 5}{3,5} = 9 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle TUV :

$$\rightsquigarrow W \in [VT],$$

$$\rightsquigarrow X \in [VU],$$

$$\rightsquigarrow (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{VT}{VW} = \frac{VU}{VX} = \frac{TU}{WX}$$

EX

2

1. Les droites (TW) et (UX) sont sécantes en V et $(TU) \parallel (WX)$ donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{4,2}{6} = \frac{2,8}{VU} = \frac{WX}{7}$$

$$WX = \frac{4,2 \times 7}{6} = 4,9 \text{ cm}$$

$$VU = \frac{2,8 \times 6}{4,2} = 4 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle GHI :

$$\rightsquigarrow J \in [IG],$$

$$\rightsquigarrow K \in [IH],$$

$$\rightsquigarrow (GH) \parallel (JK),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

$$\frac{7,2}{9} = \frac{2,4}{IH} = \frac{JK}{10}$$

$$JK = \frac{7,2 \times 10}{9} = 8 \text{ cm}$$

$$IH = \frac{2,4 \times 9}{7,2} = 3 \text{ cm}$$

**EX 1**

Dans le triangle TUV :

$$\rightsquigarrow W \in [VT],$$

$$\rightsquigarrow X \in [VU],$$

$$\rightsquigarrow (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{VT}{VW} = \frac{VU}{VX} = \frac{TU}{WX}$$

EX 2

1. Les droites (UX) et (VY) sont sécantes en W et $(UV) \parallel (XY)$ donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{4,2}{6} = \frac{5,6}{WV} = \frac{XY}{7}$$

$$XY = \frac{4,2 \times 7}{6} = 4,9 \text{ cm}$$

$$WV = \frac{5,6 \times 6}{4,2} = 8 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle KLM :

$$\rightsquigarrow N \in [MK],$$

$$\rightsquigarrow O \in [ML],$$

$$\rightsquigarrow (KL) \parallel (NO),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

$$\frac{2,1}{7} = \frac{3}{ML} = \frac{NO}{6}$$

$$NO = \frac{2,1 \times 6}{7} = 1,8 \text{ cm}$$

$$ML = \frac{3 \times 7}{2,1} = 10 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle STU :

$$\rightsquigarrow V \in [US],$$

$$\rightsquigarrow W \in [UT],$$

$$\rightsquigarrow (ST) \parallel (VW),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{US}{UV} = \frac{UT}{UW} = \frac{ST}{VW}$$

EX

2

1. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) \parallel (VW)$ donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{7,2}{9} = \frac{8,8}{UT} = \frac{VW}{5}$$

$$VW = \frac{7,2 \times 5}{9} = 4 \text{ cm}$$

$$UT = \frac{8,8 \times 9}{7,2} = 11 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle LMN :

$$\rightsquigarrow O \in [NL],$$

$$\rightsquigarrow P \in [NM],$$

$$\rightsquigarrow (LM) \parallel (OP),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{2,7}{NM} = \frac{OP}{7}$$

$$OP = \frac{3 \times 7}{10} = 2,1 \text{ cm}$$

$$NM = \frac{2,7 \times 10}{3} = 9 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle JKL :

$$\rightsquigarrow M \in [LJ],$$

$$\rightsquigarrow N \in [LK],$$

$$\rightsquigarrow (JK) \parallel (MN),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

Remarque

On pourrait aussi écrire : $\frac{LJ}{LM} = \frac{LK}{LN} = \frac{JK}{MN}$

EX

2

1. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) \parallel (VW)$ donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{2,8}{7} = \frac{2,4}{UT} = \frac{VW}{8}$$

$$VW = \frac{2,8 \times 8}{7} = 3,2 \text{ cm}$$

$$UT = \frac{2,4 \times 7}{2,8} = 6 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle IJK :

$$\rightsquigarrow L \in [KI],$$

$$\rightsquigarrow M \in [KJ],$$

$$\rightsquigarrow (IJ) \parallel (LM),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{KL}{KI} = \frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{IJ}$$

$$\frac{6,4}{8} = \frac{9,6}{KJ} = \frac{LM}{5}$$

$$LM = \frac{6,4 \times 5}{8} = 4 \text{ cm}$$

$$KJ = \frac{9,6 \times 8}{6,4} = 12 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle IJK :

$$\rightsquigarrow L \in [KI],$$

$$\rightsquigarrow M \in [KJ],$$

$$\rightsquigarrow (IJ) \parallel (LM),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles IJK et LMK ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{KL}{KI} = \frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{IJ}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{KI}{KL} = \frac{KJ}{KM} = \frac{IJ}{LM}$$

EX

2

1. Dans le triangle HIJ :

$$\rightsquigarrow K \in [JH],$$

$$\rightsquigarrow L \in [JI],$$

$$\rightsquigarrow (HI) \parallel (KL),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{2,4}{8} = \frac{3,3}{JI} = \frac{KL}{5}$$

$$KL = \frac{2,4 \times 5}{8} = 1,5 \text{ cm}$$

$$JI = \frac{3,3 \times 8}{2,4} = 11 \text{ cm}$$

2. Les droites (TW) et (UX) sont sécantes en V et $(TU) \parallel (WX)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{2,8}{7} = \frac{1,6}{VU} = \frac{WX}{9}$$

$$WX = \frac{2,8 \times 9}{7} = 3,6 \text{ cm}$$

$$VU = \frac{1,6 \times 7}{2,8} = 4 \text{ cm}$$

**EX 1**

Dans le triangle KLM :

$$\rightsquigarrow N \in [MK],$$

$$\rightsquigarrow O \in [ML],$$

$$\rightsquigarrow (KL) \parallel (NO),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles KLM et NOM ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{MK}{MN} = \frac{ML}{MO} = \frac{KL}{NO}$$

EX 2

1. Dans le triangle STU :

$$\rightsquigarrow V \in [US],$$

$$\rightsquigarrow W \in [UT],$$

$$\rightsquigarrow (ST) \parallel (VW),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{5,6}{UT} = \frac{VW}{10}$$

$$VW = \frac{2 \times 10}{5} = 4 \text{ cm}$$

$$UT = \frac{5,6 \times 5}{2} = 14 \text{ cm}$$

2. Les droites (JM) et (KN) sont sécantes en L et $(JK) \parallel (MN)$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{3,5}{5} = \frac{5,6}{LK} = \frac{MN}{10}$$

$$MN = \frac{3,5 \times 10}{5} = 7 \text{ cm}$$

$$LK = \frac{5,6 \times 5}{3,5} = 8 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle GHI :

$$\rightsquigarrow J \in [IG],$$

$$\rightsquigarrow K \in [IH],$$

$$\rightsquigarrow (GH) \parallel (JK),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{IG}{IJ} = \frac{IH}{IK} = \frac{GH}{JK}$$

EX

2

1. Les droites (TW) et (UX) sont sécantes en V et $(TU) \parallel (WX)$ donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{2,7}{9} = \frac{3}{VU} = \frac{WX}{6}$$

$$WX = \frac{2,7 \times 6}{9} = 1,8 \text{ cm}$$

$$VU = \frac{3 \times 9}{2,7} = 10 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle EFG :

$$\rightsquigarrow H \in [GE],$$

$$\rightsquigarrow I \in [GF],$$

$$\rightsquigarrow (EF) \parallel (HI),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{2,7}{GF} = \frac{HI}{8}$$

$$HI = \frac{3 \times 8}{10} = 2,4 \text{ cm}$$

$$GF = \frac{2,7 \times 10}{3} = 9 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle KLM :

$$\rightsquigarrow N \in [MK],$$

$$\rightsquigarrow O \in [ML],$$

$$\rightsquigarrow (KL) \parallel (NO),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles KLM et NOM ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{MK}{MN} = \frac{ML}{MO} = \frac{KL}{NO}$$

EX

2

1. Les droites (KN) et (LO) sont sécantes en M et $(KL) \parallel (NO)$ donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

$$\frac{1,5}{5} = \frac{3}{ML} = \frac{NO}{9}$$

$$NO = \frac{1,5 \times 9}{5} = 2,7 \text{ cm}$$

$$ML = \frac{3 \times 5}{1,5} = 10 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle STU :

$$\rightsquigarrow V \in [US],$$

$$\rightsquigarrow W \in [UT],$$

$$\rightsquigarrow (ST) \parallel (VW),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{2,4}{8} = \frac{4,2}{UT} = \frac{VW}{10}$$

$$VW = \frac{2,4 \times 10}{8} = 3 \text{ cm}$$

$$UT = \frac{4,2 \times 8}{2,4} = 14 \text{ cm}$$

**EX 1**

Dans le triangle JKL :

$$\rightsquigarrow M \in [LJ],$$

$$\rightsquigarrow N \in [LK],$$

$$\rightsquigarrow (JK) \parallel (MN),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

Remarque

On pourrait aussi écrire : $\frac{LJ}{LM} = \frac{LK}{LN} = \frac{JK}{MN}$

EX 2

1. Dans le triangle HIJ :

$$\rightsquigarrow K \in [JH],$$

$$\rightsquigarrow L \in [JI],$$

$$\rightsquigarrow (HI) \parallel (KL),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{8,4}{JI} = \frac{KL}{6}$$

$$KL = \frac{6 \times 6}{10} = 3,6 \text{ cm}$$

$$JI = \frac{8,4 \times 10}{6} = 14 \text{ cm}$$

2. Les droites (UX) et (VY) sont sécantes en W et $(UV) \parallel (XY)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{4}{10} = \frac{4,4}{WV} = \frac{XY}{7}$$

$$XY = \frac{4 \times 7}{10} = 2,8 \text{ cm}$$

$$WV = \frac{4,4 \times 10}{4} = 11 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle HIJ :

$$\rightsquigarrow K \in [JH],$$

$$\rightsquigarrow L \in [JI],$$

$$\rightsquigarrow (HI) \parallel (KL),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles HIJ et KLJ ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

Remarque

On pourrait aussi écrire : $\frac{JH}{JK} = \frac{JI}{JL} = \frac{HI}{KL}$

EX

2

1. Les droites (JM) et (KN) sont sécantes en L et $(JK) \parallel (MN)$ donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{4,8}{8} = \frac{9,6}{LK} = \frac{MN}{10}$$

$$MN = \frac{4,8 \times 10}{8} = 6 \text{ cm}$$

$$LK = \frac{9,6 \times 8}{4,8} = 16 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle EFG :

$$\rightsquigarrow H \in [GE],$$

$$\rightsquigarrow I \in [GF],$$

$$\rightsquigarrow (EF) \parallel (HI),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{3,6}{6} = \frac{3}{GF} = \frac{HI}{9}$$

$$HI = \frac{3,6 \times 9}{6} = 5,4 \text{ cm}$$

$$GF = \frac{3 \times 6}{3,6} = 5 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle HIJ :

$$\rightsquigarrow K \in [JH],$$

$$\rightsquigarrow L \in [JI],$$

$$\rightsquigarrow (HI) \parallel (KL),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles HIJ et KLJ ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{JH}{JK} = \frac{JI}{JL} = \frac{HI}{KL}$$

EX

2

1. Les droites (GJ) et (HK) sont sécantes en I et $(GH) \parallel (JK)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

$$\frac{2,1}{7} = \frac{2,4}{IH} = \frac{JK}{6}$$

$$JK = \frac{2,1 \times 6}{7} = 1,8 \text{ cm}$$

$$IH = \frac{2,4 \times 7}{2,1} = 8 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle LMN :

$$\rightsquigarrow O \in [NL],$$

$$\rightsquigarrow P \in [NM],$$

$$\rightsquigarrow (LM) \parallel (OP),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{5,6}{7} = \frac{12}{NM} = \frac{OP}{10}$$

$$OP = \frac{5,6 \times 10}{7} = 8 \text{ cm}$$

$$NM = \frac{12 \times 7}{5,6} = 15 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle FGH :

$$\rightsquigarrow I \in [HF],$$

$$\rightsquigarrow J \in [HG],$$

$$\rightsquigarrow (FG) \parallel (IJ),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles FGH et IJH ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{HI}{HF} = \frac{HJ}{HG} = \frac{IJ}{FG}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{HF}{HI} = \frac{HG}{HJ} = \frac{FG}{IJ}$$

EX

2

1. Dans le triangle JKL :

$$\rightsquigarrow M \in [LJ],$$

$$\rightsquigarrow N \in [LK],$$

$$\rightsquigarrow (JK) \parallel (MN),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{2,1}{7} = \frac{0,6}{LK} = \frac{MN}{6}$$

$$MN = \frac{2,1 \times 6}{7} = 1,8 \text{ cm}$$

$$LK = \frac{0,6 \times 7}{2,1} = 2 \text{ cm}$$

2. Les droites (UX) et (VY) sont sécantes en W et $(UV) \parallel (XY)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{4,2}{6} = \frac{2,8}{WV} = \frac{XY}{5}$$

$$XY = \frac{4,2 \times 5}{6} = 3,5 \text{ cm}$$

$$WV = \frac{2,8 \times 6}{4,2} = 4 \text{ cm}$$

**EX 1**

Dans le triangle HIJ :

$$\rightsquigarrow K \in [JH],$$

$$\rightsquigarrow L \in [JI],$$

$$\rightsquigarrow (HI) \parallel (KL),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles HIJ et KLJ ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{JH}{JK} = \frac{JI}{JL} = \frac{HI}{KL}$$

EX 2

1. Dans le triangle RST :

$$\rightsquigarrow U \in [TR],$$

$$\rightsquigarrow V \in [TS],$$

$$\rightsquigarrow (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{5,4}{TS} = \frac{UV}{7}$$

$$UV = \frac{6 \times 7}{10} = 4,2 \text{ cm}$$

$$TS = \frac{5,4 \times 10}{6} = 9 \text{ cm}$$

2. Les droites (HK) et (IL) sont sécantes en J et $(HI) \parallel (KL)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{4,2}{JI} = \frac{KL}{6}$$

$$KL = \frac{3 \times 6}{10} = 1,8 \text{ cm}$$

$$JI = \frac{4,2 \times 10}{3} = 14 \text{ cm}$$

**EX 1**

Dans le triangle STU :

$$\rightsquigarrow V \in [US],$$

$$\rightsquigarrow W \in [UT],$$

$$\rightsquigarrow (ST) \parallel (VW),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{US}{UV} = \frac{UT}{UW} = \frac{ST}{VW}$$

EX 2

1. Dans le triangle HIJ :

$$\rightsquigarrow K \in [JH],$$

$$\rightsquigarrow L \in [JI],$$

$$\rightsquigarrow (HI) \parallel (KL),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{1,5}{5} = \frac{3,3}{JI} = \frac{KL}{10}$$

$$KL = \frac{1,5 \times 10}{5} = 3 \text{ cm}$$

$$JI = \frac{3,3 \times 5}{1,5} = 11 \text{ cm}$$

2. Les droites (RU) et (SV) sont sécantes en T et $(RS) \parallel (UV)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{2,8}{7} = \frac{2}{TS} = \frac{UV}{8}$$

$$UV = \frac{2,8 \times 8}{7} = 3,2 \text{ cm}$$

$$TS = \frac{2 \times 7}{2,8} = 5 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle GHI :

$$\rightsquigarrow J \in [IG],$$

$$\rightsquigarrow K \in [IH],$$

$$\rightsquigarrow (GH) \parallel (JK),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{IG}{IJ} = \frac{IH}{IK} = \frac{GH}{JK}$$

EX

2

1. Les droites (JM) et (KN) sont sécantes en L et $(JK) \parallel (MN)$ donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{4,8}{8} = \frac{3}{LK} = \frac{MN}{9}$$

$$MN = \frac{4,8 \times 9}{8} = 5,4 \text{ cm}$$

$$LK = \frac{3 \times 8}{4,8} = 5 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle TUV :

$$\rightsquigarrow W \in [VT],$$

$$\rightsquigarrow X \in [VU],$$

$$\rightsquigarrow (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{5,6}{7} = \frac{1,6}{VU} = \frac{WX}{8}$$

$$WX = \frac{5,6 \times 8}{7} = 6,4 \text{ cm}$$

$$VU = \frac{1,6 \times 7}{5,6} = 2 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle HIJ :

$$\rightsquigarrow K \in [JH],$$

$$\rightsquigarrow L \in [JI],$$

$$\rightsquigarrow (HI) \parallel (KL),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles HIJ et KLJ ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{JH}{JK} = \frac{JI}{JL} = \frac{HI}{KL}$$

EX

2

1. Les droites (IL) et (JM) sont sécantes en K et $(IJ) \parallel (LM)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{KL}{KI} = \frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{IJ}$$

$$\frac{5,4}{9} = \frac{3,6}{KJ} = \frac{LM}{5}$$

$$LM = \frac{5,4 \times 5}{9} = 3 \text{ cm}$$

$$KJ = \frac{3,6 \times 9}{5,4} = 6 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle STU :

$$\rightsquigarrow V \in [US],$$

$$\rightsquigarrow W \in [UT],$$

$$\rightsquigarrow (ST) \parallel (VW),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{1,2}{UT} = \frac{VW}{6}$$

$$VW = \frac{2 \times 6}{5} = 2,4 \text{ cm}$$

$$UT = \frac{1,2 \times 5}{2} = 3 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle EFG :

$$\rightsquigarrow H \in [GE],$$

$$\rightsquigarrow I \in [GF],$$

$$\rightsquigarrow (EF) \parallel (HI),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{GE}{GH} = \frac{GF}{GI} = \frac{EF}{HI}$$

EX

2

1. Dans le triangle TUV :

$$\rightsquigarrow W \in [VT],$$

$$\rightsquigarrow X \in [VU],$$

$$\rightsquigarrow (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{3,6}{9} = \frac{2,8}{VU} = \frac{WX}{8}$$

$$WX = \frac{3,6 \times 8}{9} = 3,2 \text{ cm}$$

$$VU = \frac{2,8 \times 9}{3,6} = 7 \text{ cm}$$

2. Les droites (EH) et (FI) sont sécantes en G et $(EF) \parallel (HI)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{2,4}{6} = \frac{4,4}{GF} = \frac{HI}{9}$$

$$HI = \frac{2,4 \times 9}{6} = 3,6 \text{ cm}$$

$$GF = \frac{4,4 \times 6}{2,4} = 11 \text{ cm}$$

**EX 1**

Dans le triangle LMN :

$$\rightsquigarrow O \in [NL],$$

$$\rightsquigarrow P \in [NM],$$

$$\rightsquigarrow (LM) \parallel (OP),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{NL}{NO} = \frac{NM}{NP} = \frac{LM}{OP}$$

EX 2

1. Dans le triangle FGH :

$$\rightsquigarrow I \in [HF],$$

$$\rightsquigarrow J \in [HG],$$

$$\rightsquigarrow (FG) \parallel (IJ),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{HI}{HF} = \frac{HJ}{HG} = \frac{IJ}{FG}$$

$$\frac{2,1}{7} = \frac{1,5}{HG} = \frac{IJ}{6}$$

$$IJ = \frac{2,1 \times 6}{7} = 1,8 \text{ cm}$$

$$HG = \frac{1,5 \times 7}{2,1} = 5 \text{ cm}$$

2. Les droites (LO) et (MP) sont sécantes en N et $(LM) \parallel (OP)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{1,8}{6} = \frac{2,4}{NM} = \frac{OP}{7}$$

$$OP = \frac{1,8 \times 7}{6} = 2,1 \text{ cm}$$

$$NM = \frac{2,4 \times 6}{1,8} = 8 \text{ cm}$$

**EX 1**

Dans le triangle IJK :

$$\rightsquigarrow L \in [KI],$$

$$\rightsquigarrow M \in [KJ],$$

$$\rightsquigarrow (IJ) \parallel (LM),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles IJK et LMK ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{KL}{KI} = \frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{IJ}$$

Remarque

On pourrait aussi écrire : $\frac{KI}{KL} = \frac{KJ}{KM} = \frac{IJ}{LM}$

EX 2

1. Les droites (IL) et (JM) sont sécantes en K et $(IJ) \parallel (LM)$ donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{KL}{KI} = \frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{IJ}$$

$$\frac{4,8}{6} = \frac{2,4}{KJ} = \frac{LM}{7}$$

$$LM = \frac{4,8 \times 7}{6} = 5,6 \text{ cm}$$

$$KJ = \frac{2,4 \times 6}{4,8} = 3 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle UVW :

$$\rightsquigarrow X \in [WU],$$

$$\rightsquigarrow Y \in [WV],$$

$$\rightsquigarrow (UV) \parallel (XY),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{6,3}{9} = \frac{7}{WV} = \frac{XY}{7}$$

$$XY = \frac{6,3 \times 7}{9} = 4,9 \text{ cm}$$

$$WV = \frac{7 \times 9}{6,3} = 10 \text{ cm}$$

**EX 1**

Dans le triangle TUV :

$$\rightsquigarrow W \in [VT],$$

$$\rightsquigarrow X \in [VU],$$

$$\rightsquigarrow (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

Remarque

On pourrait aussi écrire : $\frac{VT}{VW} = \frac{VU}{VX} = \frac{TU}{WX}$

EX 2

1. Dans le triangle RST :

$$\rightsquigarrow U \in [TR],$$

$$\rightsquigarrow V \in [TS],$$

$$\rightsquigarrow (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{3,6}{9} = \frac{2,8}{TS} = \frac{UV}{10}$$

$$UV = \frac{3,6 \times 10}{9} = 4 \text{ cm}$$

$$TS = \frac{2,8 \times 9}{3,6} = 7 \text{ cm}$$

2. Les droites (HK) et (IL) sont sécantes en J et $(HI) \parallel (KL)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{4,8}{6} = \frac{11,2}{JI} = \frac{KL}{9}$$

$$KL = \frac{4,8 \times 9}{6} = 7,2 \text{ cm}$$

$$JI = \frac{11,2 \times 6}{4,8} = 14 \text{ cm}$$



EX

1

Dans le triangle UVW :

$$\rightsquigarrow X \in [WU],$$

$$\rightsquigarrow Y \in [WV],$$

$$\rightsquigarrow (UV) \parallel (XY),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles UVW et XYW ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

Remarque

$$\text{On pourrait aussi écrire : } \frac{WU}{WX} = \frac{WV}{WY} = \frac{UV}{XY}$$

EX

2

1. Dans le triangle HIJ :

$$\rightsquigarrow K \in [JH],$$

$$\rightsquigarrow L \in [JI],$$

$$\rightsquigarrow (HI) \parallel (KL),$$

donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{2,1}{7} = \frac{2,4}{JI} = \frac{KL}{5}$$

$$KL = \frac{2,1 \times 5}{7} = 1,5 \text{ cm}$$

$$JI = \frac{2,4 \times 7}{2,1} = 8 \text{ cm}$$

2. Les droites (UX) et (VY) sont sécantes en W et $(UV) \parallel (XY)$
donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{5,6}{7} = \frac{4,8}{WV} = \frac{XY}{9}$$

$$XY = \frac{5,6 \times 9}{7} = 7,2 \text{ cm}$$

$$WV = \frac{4,8 \times 7}{5,6} = 6 \text{ cm}$$